

Guia da Configuração

Central de Configurações Web · JSON Schema da seção `configuracao`

Campos, regras e padrões aceitos pelo motor de cálculo DAMIQ 1.0.1

Unidades, critérios dos cálculos, exemplo validado e fluxo de publicação

Apêndice: `configuracao.schema.json` completo

DAMIQ – Tecnologia para Barragens · Equipe Triatech

Repositório: github.com/LDTLuis/modulo-calculo-api · docs/schemas/configuracao.schema.json · 30/09/2026

Guia da Configuração — Central de Configurações Web

Motor de cálculo DAMIQ 1.0.1 · contrato JSON 1.0 · gerado a partir de `docs/schemas/configuracao.schema.json` (python `scripts/gerar_guiia_central.py`).

1. Visão geral

Terminologia: *instrumento* é o ponto de medição instalado na barragem (piezômetro, régua de nível, medidor de vazão, marco de deslocamento). Ele é lido pelo técnico de campo, e as leituras são digitadas ou importadas: não há sensores automáticos. No JSON, os campos mantêm os nomes do contrato 1.0: `sensor` (na medição), `sensores` (na configuração) e `sensor_travado` (detecção de valor repetido).

A Central é a **dona dos parâmetros** de monitoramento e dos critérios dos cálculos. Ela publica a configuração, o Desktop guarda a última versão válida (SQLite) e a envia ao motor em toda chamada. O motor não guarda estado e devolve `versao_config` em cada resposta, para que o log registre qual versão gerou cada resultado (RF-12).

Central Web —REST/JSON→ Desktop —validar_configuracao→ motor
(cadastra, versiona) (grava no SQLite se válida) (valida, aplica)

Quem cadastra	O quê
Técnico	Tipo, faixa plausível (ficha do instrumento) e frequência de leitura de cada instrumento
Engenheiro	Limites de alerta, taxa de variação e critérios dos cálculos (<code>limites_calculo</code>)
Administrador	Parâmetros gerais (fuso, tolerâncias, detecção de anomalia e de instrumento travado)

Faixa plausível ≠ limite de alerta. A faixa descreve o que o **instrumento** mede: fora dela, a leitura é mantida e marcada como suspeita (qualidade de dados). Os limites de alerta descrevem a **segurança da barragem** e geram alertas de Aviso/Alerta/Crítico. Não misture os dois num mesmo campo da tela.

2. Estrutura

```
configuracao
├─ versao                      (obrigatório)
├─ fuso_padrao
├─ medicoes                   tolerâncias gerais
├─ padroes_por_tipo
│   └─ <tipo>                  faixa, frequencia_esperada_s
├─ sensores
│   └─ <id do instrumento>     tipo, faixa, frequencia_esperada_s, limites_alerta, taxa_variacao
├─ monitoramento             anomalia, sensor_travado
└─ limites_calculo             critérios dos cálculos (FS mínimos etc.)
```

Prioridade: o valor do instrumento vale primeiro; se não houver, vale o de `padroes_por_tipo`; por último, o padrão do motor.

3. Campos

3.1 Raiz

Campo	Tipo	Obrigatório	Padrão	Regras	Descrição
versao	texto ou inteiro	sim	—	não vazio	Revisão da configuração; devolvida em versao_config.
fuso_padrao	texto	não	"-03:00"	formato $^{+ - } \backslash d \{ 2 \} : \backslash d \{ 2 \} \$$	Offset aplicado a timestamps de medição sem fuso (ex.: "-03:00"). Nomes de fuso não são aceitos.
medicoes	objeto	não	—	—	Parâmetros gerais de validação das medições (M1).
padroes_por_tipo	mapa (chave → objeto)	não	—	chaves: nivel · pressao · vazao · deslocamento	Valores padrão por tipo de medição (chave: nivel, pressao, vazao ou deslocamento), usados pelos instrumentos sem valor próprio.
sensores	mapa (chave → objeto)	não	—	—	Cadastro por instrumento; a chave é o identificador do instrumento, igual ao campo sensor das medições.
monitoramento	objeto	não	—	—	Parâmetros gerais das regras de qualidade de dados (M2).
limites_calculo	objeto	não	—	—	Critérios de aceitação dos cálculos (M4+).
barragem_parametros	—	não	—	—	Reservado (M3–M7); aceito e ainda não usado.
classificacao	—	não	—	—	Reservado (M8); aceito e ainda não usado.

3.2 medicoes

Campo	Tipo	Obrigatório	Padrão	Regras	Descrição
tolerancia_futuro_s	número	não	300	≥ 0	Folga, em segundos, para aceitar leituras com horário à frente do relógio (coletores dessincronizados).
fator_tolerancia_lacuna	número	não	1.5	≥ 1	Há lacuna quando o intervalo entre leituras de um instrumento passa de frequência esperada × fator.

3.3 padroes_por_tipo.<tipo>

Campo	Tipo	Obrigatório	Padrão	Regras	Descrição
faixa	objeto <i>faixa</i> (§3.5)	não	—	—	Faixa plausível padrão do tipo.
frequencia_esperada_s	número	não	—	> 0	Intervalo esperado entre leituras, em segundos (detecção de lacunas).

3.4 sensores.<id> — instrumento

Campo	Tipo	Obrigatório	Padrão	Regras	Descrição
tipo	texto: nível · pressão · vazão · deslocamento	sim	—	—	Tipo cadastrado; leituras desse instrumento com outro tipo são rejeitadas (TIPO_DIVERGENTE).
faixa	objeto <i>faixa</i> (§3.5)	não	—	—	Faixa plausível do instrumento (ficha técnica). Fora dela, a leitura é mantida com a flag FORA_FAIXA_PLAUSIVEL.
frequencia_esperada_s	número	não	—	> 0	Intervalo esperado entre leituras deste instrumento, em segundos; prevalece sobre o padrão do tipo.
limites_alerta	objeto	não	—	informe ao menos um: acima , abaixo	Limites de engenharia (RF-06), cadastrados pelo engenheiro; geram alertas de SEGURANCA.
taxa_variacao	objeto	não	—	informe ao menos um: aviso , alerta , critico	Velocidade máxima de variação entre leituras consecutivas (ex.: rebaixamento rápido do NA).
cota_instalacao_m	número	não	—	—	Reservado (M3); aceito e ainda não usado.

3.5 Faixa plausível — faixa

Campo	Tipo	Obrigatório	Padrão	Regras	Descrição
min	número ou null	não	—	—	Limite inferior (null = aberto).
max	número ou null	não	—	—	Limite superior (null = aberto).
unidade	texto: unidade compatível com o tipo do instrumento (§4)	não	—	—	Unidade de min/max; compatível com o tipo do instrumento. Padrão: unidade canônica do tipo.

Regras: informe ao menos um: min , max ; $\min \leq \max$.

3.6 limites_alerta

Campo	Tipo	Obrigatório	Padrão	Regras	Descrição
unidade	texto: unidade compatível com o tipo do instrumento (§4)	não	—	—	Unidade dos níveis; padrão: unidade canônica do tipo.
acima	objeto <i>níveis</i> (§3.7)	não	—	—	Aciona quando o valor é $\geq$ nível. Ordem: aviso $\leq$ alerta $\leq$ critico.
abaixo	objeto <i>níveis</i> (§3.7)	não	—	—	Aciona quando o valor é $\leq$ nível. Ordem: aviso $\geq$ alerta $\geq$ critico.

Regras: informe ao menos um: acima , abaixo . Os dois lados podem coexistir (ex.: NA com limite máximo e mínimo).

3.7 Níveis — acima / abaixo

Campo	Tipo	Obrigatório	Padrão	Regras	Descrição
aviso	número ou null	não	—	—	Valor que aciona AVISO (null ou ausente = não avaliado).
alerta	número ou null	não	—	—	Valor que aciona ALERTA (null ou ausente = não avaliado).
critico	número ou null	não	—	—	Valor que aciona CRITICO (null ou ausente = não avaliado).

Regras: ao menos um nível; em **acima**, **aviso** ≤ **alerta** ≤ **critico**; em **abaixo**, **aviso** ≥ **alerta** ≥ **critico**. Um nível omitido não é avaliado.

3.8 taxa_variacao

Campo	Tipo	Obrigatório	Padrão	Regras	Descrição
unidade	texto: unidade compatível com o tipo do instrumento (§4)	não	—	—	Unidade da variação; padrão: unidade canônica do tipo.
intervalo_s	número	não	86400	> 0	Intervalo de referência da taxa, em segundos (86400 = por dia).
direcao	texto: subida · descida · ambas	não	"ambas"	—	Sentido avaliado: subida, descida ou ambas.
aviso	número	não	—	> 0	Variação no intervalo que aciona AVISO.
alerta	número	não	—	> 0	Variação no intervalo que aciona ALERTA.
critico	número	não	—	> 0	Variação no intervalo que aciona CRITICO.

Regras: informe ao menos um: **aviso**, **alerta**, **critico**; níveis positivos e **crescentes**. A taxa é calculada entre leituras consecutivas e extrapolada para **intervalo_s** (0,3 m em 2 dias = 0,15 m/dia).

3.9 monitoramento.anomalia

Campo	Tipo	Obrigatório	Padrão	Regras	Descrição
ativo	booleano	não	true	—	Liga a detecção estatística.
janela_leituras	inteiro	não	24	≥ 3	Quantidade de leituras anteriores que formam a referência.
minimo_leituras	inteiro	não	8	≥ 3	Leituras anteriores mínimas para avaliar; deve ser ≤ janela_leituras.
limiar_z	número	não	3.5	> 0	Aciona quando z passa deste valor (z = 0,6745·(x – mediana)/MAD).

3.10 monitoramento.sensor_travado

Campo	Tipo	Obrigatório	Padrão	Regras	Descrição
ativo	booleano	não	false	—	Liga a detecção de instrumento travado.
leituras_consecutivas	inteiro	não	12	≥ 2	Quantidade de valores idênticos seguidos para acionar.

4. Unidades aceitas

Toda faixa, limite e taxa aceita `unidade`. O motor converte para a unidade canônica do tipo do instrumento. Uma unidade de outra dimensão (ex.: kPa num instrumento de nível) é recusada.

Tipo	Unidade canônica	Unidades aceitas
nivel	m	m · cm · mm · km
pressao	kPa	kPa · Pa · MPa · bar · psi · mca
vazao	m3/s	m3/s · m3/h · L/s · L/min · L/h
deslocamento	mm	m · cm · mm · km

`mca` (metro de coluna d'água) é convertido com $1 \text{ mca} = 9,81 \text{ kPa}$.

5. Critérios dos cálculos — `limites_calculo`

Critérios de aceitação usados pela operação `calcular`, definidos pelo engenheiro responsável. Um critério ausente usa o padrão do motor. A memória de cálculo registra a origem ("padrão do motor" ou "configuração da Central") para o laudo. Todos os valores são números > 0 .

Limite	Padrão	Descrição	Usado em
<code>borda_livre_min</code>	1	Borda livre mínima acima do NA máximo (m)	<code>geometria.borda_livre</code>
<code>cri_limite_alto</code>	60	CRI a partir do qual a categoria de risco é ALTA	<code>classificacao.risco</code>
<code>cri_limite_medio</code>	35	CRI acima do qual a categoria de risco é MÉDIA	<code>classificacao.risco</code>
<code>dpa_limite_alto</code>	16	DPA a partir do qual o dano potencial é ALTO	<code>classificacao.risco</code>
<code>dpa_limite_medio</code>	10	DPA acima do qual o dano potencial é MÉDIO	<code>classificacao.enquadramento_pnsb</code> <code>classificacao.risco</code>
<code>ec_item_risco_alto</code>	10	Pontuação de um item de EC que torna o risco ALTO automaticamente	<code>classificacao.risco</code>
<code>fator_filtro_terzaghi</code>	5	Fator dos critérios de filtro de Terzaghi	<code>percolacao.filtro_terzaghi</code>
<code>fs_min_deslizamento</code>	1.5	Fator de segurança n contra escorregamento ($P_f \geq E_n$)	<code>estabilidade.gravidade_deslizamento</code>
<code>fs_min_piping</code>	1.5	FS mínimo contra areia movediça/piping ($i_{crit} / i_{saída}$)	<code>percolacao.piping</code>
<code>fs_min_talude</code>	1.5	FS mínimo de estabilidade de taludes (NBR 11.682)	<code>estabilidade.talude_fellenius</code> <code>estabilidade.talude_bishop</code>
<code>largura_min_crista</code>	2.5	Largura mínima da crista (m)	<code>geometria.secao_macico</code>
<code>relacao_min_agua_terra</code>	3	Relação mínima volume de água : volume de terra	<code>geometria.volume_terra</code>
<code>talude_min_jusante</code>	2	Inclinação mínima recomendada do talude de jusante (H:V)	<code>geometria.secao_macico</code>
<code>talude_min_montante</code>	3	Inclinação mínima recomendada do talude de montante (H:V)	<code>geometria.secao_macico</code>

Limite	Padrão	Descrição	Usado em
zas_distancia_max_km	10	Extensão máxima da ZAS a jusante (km)	emergencia.zas
zas_tempo_chegada_min	30	Tempo de chegada da onda que delimita a ZAS (min)	emergencia.zas

6. Regras que o JSON Schema não expressa

Estas regras envolvem mais de um campo. A tela da Central deve validá-las, e o motor as confere em `validar_configuracao`:

Regra	Onde
<code>min ≤ max</code>	<code>toda faixa</code>
<code>acima : aviso ≤ alerta ≤ critico · abaixo : aviso ≥ alerta ≥ critico</code>	<code>limites_alerta</code>
Níveis positivos e crescentes	<code>taxa_variacao</code>
<code>minimo_leituras ≤ janela_leituras</code>	<code>monitoramento.anomalia</code>
<code>unidade</code> compatível com o <code>tipo</code> do instrumento (§4)	<code>faixa, limites_alerta, taxa_variacao</code>
Em <code>padroes_por_tipo</code> , a unidade da faixa segue o tipo da chave	<code>padroes_por_tipo.<tipo>.faixa</code>

7. Exemplo completo

Configuração válida no schema e no motor (verificada ao gerar este guia):

```

{
  "versao": 12,
  "fuso_padrao": "-03:00",
  "medicoes": {
    "tolerancia_futuro_s": 300,
    "fator_tolerancia_lacuna": 1.5
  },
  "padroes_por_tipo": {
    "pressao": {
      "faixa": {
        "min": 0,
        "max": 10,
        "unidade": "bar"
      },
      "frequencia_esperada_s": 604800
    },
    "vazao": {
      "faixa": {
        "min": 0,
        "unidade": "L/s"
      }
    }
  },
  "sensores": {
    "PZ-01": {
      "tipo": "pressao",
      "faixa": {
        "min": 0,
        "max": 500,
        "unidade": "kPa"
      },
      "frequencia_esperada_s": 604800,
      "limites_alerta": {
        "unidade": "mca",
        "acima": {
          "aviso": 18,
          "alerta": 22,
          "critico": 26
        }
      }
    },
    "RN-01": {
      "tipo": "nivel",
      "limites_alerta": {
        "acima": {
          "critico": 749.5
        },
        "abaixo": {
          "aviso": 745.0,
          "critico": 744.0
        }
      }
    },
    "taxa_variacao": {
      "unidade": "cm",
      "intervalo_s": 86400,
      "direcao": "descida",
      "aviso": 20,
      "alerta": 50
    }
  }
}

```

```

},
"monitoramento": {
  "anomalia": {
    "ativo": true,
    "janela_leituras": 24,
    "minimo_leituras": 8,
    "limiar_z": 3.5
  },
  "sensor_travado": {
    "ativo": false
  }
},
"limites_calculo": {
  "fs_min_piping": 1.5,
  "fs_min_talude": 1.5,
  "borda_livre_min": 1.0
}
}

```

8. Validação antes de publicar

O Desktop chama `validar_configuracao` ao receber uma nova versão e só a grava se for válida. Resposta real do motor para o exemplo acima:

```

{
  "status": "OK",
  "versao_config": 12,
  "avisos": [],
  "configuracao": {
    "valida": true,
    "resumo": {
      "sensores": 2,
      "sensores_com_regras_de_alerta": 2,
      "padroes_por_tipo": [
        "pressao",
        "vazao"
      ],
      "limites_calculo": [
        "borda_livre_min",
        "fs_min_piping",
        "fs_min_talude"
      ],
      "anomalia_estatistica": true,
      "sensor_travado": false
    }
  }
}

```

Configuração inválida (ex.: `faixa` com min 5 e max 1): saída 1, `status: "ERRO"`, e o erro aponta o campo:

```
{
  "erros": [
    {
      "codigo": "CONTRATO_INVALIDO",
      "campo": "configuracao.sensores.PZ-01.faixa",
      "mensagem": "'configuracao.sensores.PZ-01.faixa': min (5) maior que max (1)"
    }
  ]
}
```

Campos desconhecidos (erro de digitação, como `limite_alerta` ou `fs_min_pipping`) não reprovam a configuração no motor. Eles são ignorados e voltam em `avisos` com o caminho do campo. O schema, por ser estrito, **recusa** esses campos: validando na Central, eles nem chegam a ser publicados.

9. Implementação na Central

- **Validação:** use o schema como referência para os schemas Zod (front-end) e o Bean Validation (Spring). Ele é estrito (`additionalProperties: false`): campos fora dele devem ser recusados na origem.
- **Padrões:** os campos `default` do schema são os padrões do motor. A tela pode exibi-los como sugestão; não é preciso enviá-los.
- **Versão:** incremente `versao` a cada publicação (texto ou inteiro). Ela volta em `versao_config` nas respostas do motor e permite rastrear resultados e alertas até a configuração que os gerou.
- **Nomes de critérios:** a lista de `limites_calculo` (§5) vem do catálogo de cálculos. Novos critérios podem surgir em versões 1.x do motor; atualize a tela a partir do schema da versão em uso.
- **Campos reservados:** `cota_instalacao_m` (instrumento), `barragem_parametros` e `classificacao` são aceitos, mas ainda não têm efeito no motor 1.0.


```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "$id": "https://github.com/LDTLuis/modulo-calculo-api/blob/main/docs/schemas/configuracao.schema.json",
  "title": "Configuração publicada pela Central (contrato 1.0)",
  "type": "object",
  "required": [
    "versao"
  ],
  "additionalProperties": false,
  "properties": {
    "versao": {
      "type": [
        "string",
        "integer"
      ],
      "minLength": 1,
      "description": "Revisão da configuração; devolvida em versao_config."
    },
    "fuso_padrao": {
      "type": "string",
      "pattern": "^[+-]\\d{2}:\\d{2}$",
      "default": "-03:00",
      "description": "Offset aplicado a timestamps de medição sem fuso (ex.: \"-03:00\"). Nomes de fuso não são aceitos."
    },
    "medicoes": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "tolerancia_futuro_s": {
          "type": "number",
          "minimum": 0,
          "default": 300,
          "description": "Folga, em segundos, para aceitar leituras com horário à frente do relógio (coletores dessincronizados)."
        },
        "fator_tolerancia_lacuna": {
          "type": "number",
          "minimum": 1,
          "default": 1.5,
          "description": "Há lacuna quando o intervalo entre leituras de um instrumento passa de frequência esperada × fator."
        }
      }
    },
    "additionalProperties": false,
    "description": "Parâmetros gerais de validação das medições (M1).",
    "padroes_por_tipo": {
      "type": "object",
      "propertyNames": {
        "enum": [
          "nivel",
          "pressao",
          "vazao",
          "deslocamento"
        ]
      }
    },
    "additionalProperties": {
```

```

    "type": "object",
    "properties": {
      "faixa": {
        "$ref": "#/$defs/faixa",
        "description": "Faixa plausível padrão do tipo."
      },
      "frequencia_esperada_s": {
        "type": "number",
        "exclusiveMinimum": 0,
        "description": "Intervalo esperado entre leituras, em segundos (detecção de lacunas)."
      }
    },
    "additionalProperties": false
  },
  "description": "Valores padrão por tipo de medição (chave: nivel, pressao, vazao ou deslocamento), usados pelos instrumentos sem valor próprio."
},
"sensores": {
  "type": "object",
  "additionalProperties": {
    "$ref": "#/$defs/sensor"
  },
  "description": "Cadastro por instrumento; a chave é o identificador do instrumento, igual ao campo `sensor` das medições."
},
"monitoramento": {
  "type": "object",
  "properties": {
    "anomalia": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "ativo": {
          "type": "boolean",
          "default": true,
          "description": "Liga a detecção estatística."
        }
      },
    },
    "janela_leituras": {
      "type": "integer",
      "minimum": 3,
      "default": 24,
      "description": "Quantidade de leituras anteriores que formam a referência."
    },
    "minimo_leituras": {
      "type": "integer",
      "minimum": 3,
      "default": 8,
      "description": "Leituras anteriores mínimas para avaliar; deve ser  $\leq$  janela_leituras."
    },
    "limiar_z": {
      "type": "number",
      "exclusiveMinimum": 0,
      "default": 3.5,
      "description": "Aciona quando  $|z|$  passa deste valor ( $z = 0,6745 \cdot (x - \text{mediana}) / \text{MAD}$ )."
    }
  },
  "additionalProperties": false,
  "description": "Detecção de leitura que destoa do comportamento recente (z-score modificado sobre mediana/MAD)."
},
"sensor_travado": {
  "type": "object",

```

```

    "properties": {
      "ativo": {
        "type": "boolean",
        "default": false,
        "description": "Liga a detecção de instrumento travado."
      },
      "leituras_consecutivas": {
        "type": "integer",
        "minimum": 2,
        "default": 12,
        "description": "Quantidade de valores idênticos seguidos para acionar."
      }
    },
    "additionalProperties": false,
    "description": "Detecção de valor idêntico repetido. Desligada por padrão: com leitura manual, repetições são comuns."
  },
  },
  "additionalProperties": false,
  "description": "Parâmetros gerais das regras de qualidade de dados (M2).",
},
"limites_calculo": {
  "type": "object",
  "properties": {
    "borda_livre_min": {
      "type": "number",
      "exclusiveMinimum": 0,
      "default": 1.0,
      "description": "Borda livre mínima acima do NA máximo (m)",
      "x-calculos": [
        "geometria.borda_livre"
      ]
    },
  },
  "cri_limite_alto": {
    "type": "number",
    "exclusiveMinimum": 0,
    "default": 60.0,
    "description": "CRI a partir do qual a categoria de risco é ALTA",
    "x-calculos": [
      "classificacao.risco"
    ]
  },
  "cri_limite_medio": {
    "type": "number",
    "exclusiveMinimum": 0,
    "default": 35.0,
    "description": "CRI acima do qual a categoria de risco é MÉDIA",
    "x-calculos": [
      "classificacao.risco"
    ]
  },
  "dpa_limite_alto": {
    "type": "number",
    "exclusiveMinimum": 0,
    "default": 16.0,
    "description": "DPA a partir do qual o dano potencial é ALTO",
    "x-calculos": [
      "classificacao.risco"
    ]
  },
  "dpa_limite_medio": {

```

```

        "type": "number",
        "exclusiveMinimum": 0,
        "default": 10.0,
        "description": "DPA acima do qual o dano potencial é MÉDIO",
        "x-calculos": [
            "classificacao.enquadramento_pnsb",
            "classificacao.risco"
        ]
    },
    "ec_item_risco_alto": {
        "type": "number",
        "exclusiveMinimum": 0,
        "default": 10.0,
        "description": "Pontuação de um item de EC que torna o risco ALTO automaticamente",
        "x-calculos": [
            "classificacao.risco"
        ]
    },
    "fator_filtro_terzaghi": {
        "type": "number",
        "exclusiveMinimum": 0,
        "default": 5.0,
        "description": "Fator dos critérios de filtro de Terzaghi",
        "x-calculos": [
            "percolacao.filtro_terzaghi"
        ]
    },
    "fs_min_deslizamento": {
        "type": "number",
        "exclusiveMinimum": 0,
        "default": 1.5,
        "description": "Fator de segurança n contra escorregamento ( $P \cdot f \geq E \cdot n$ )",
        "x-calculos": [
            "estabilidade.gravidade_deslizamento"
        ]
    },
    "fs_min_piping": {
        "type": "number",
        "exclusiveMinimum": 0,
        "default": 1.5,
        "description": "FS mínimo contra areia movediça/piping ( $i_{crit} / i_{saída}$ )",
        "x-calculos": [
            "percolacao.piping"
        ]
    },
    "fs_min_talude": {
        "type": "number",
        "exclusiveMinimum": 0,
        "default": 1.5,
        "description": "FS mínimo de estabilidade de taludes (NBR 11.682)",
        "x-calculos": [
            "estabilidade.talude_fellenius",
            "estabilidade.talude_bishop"
        ]
    },
    "largura_min_crista": {
        "type": "number",
        "exclusiveMinimum": 0,
        "default": 2.5,
        "description": "Largura mínima da crista (m)",
        "x-calculos": [

```

```

        "geometria.secao_macico"
    ]
},
"relacao_min_agua_terra": {
    "type": "number",
    "exclusiveMinimum": 0,
    "default": 3.0,
    "description": "Relação mínima volume de água : volume de terra",
    "x-calculos": [
        "geometria.volume_terra"
    ]
},
"talude_min_jusante": {
    "type": "number",
    "exclusiveMinimum": 0,
    "default": 2.0,
    "description": "Inclinação mínima recomendada do talude de jusante (H:V)",
    "x-calculos": [
        "geometria.secao_macico"
    ]
},
"talude_min_montante": {
    "type": "number",
    "exclusiveMinimum": 0,
    "default": 3.0,
    "description": "Inclinação mínima recomendada do talude de montante (H:V)",
    "x-calculos": [
        "geometria.secao_macico"
    ]
},
"zas_distancia_max_km": {
    "type": "number",
    "exclusiveMinimum": 0,
    "default": 10.0,
    "description": "Extensão máxima da ZAS a jusante (km)",
    "x-calculos": [
        "emergencia.zas"
    ]
},
"zas_tempo_chegada_min": {
    "type": "number",
    "exclusiveMinimum": 0,
    "default": 30.0,
    "description": "Tempo de chegada da onda que delimita a ZAS (min)",
    "x-calculos": [
        "emergencia.zas"
    ]
}
},
"additionalProperties": false,
"description": "Critérios de aceitação dos cálculos (M4+).",
},
"barragem_parametros": {
    "description": "Reservado (M3-M7); aceito e ainda não usado."
},
"classificacao": {
    "description": "Reservado (M8); aceito e ainda não usado."
}
},
"$defs": {
    "faixa": {

```

```

    "type": "object",
    "properties": {
      "min": {
        "type": [
          "number",
          "null"
        ],
        "description": "Limite inferior (null = aberto).",
      },
      "max": {
        "type": [
          "number",
          "null"
        ],
        "description": "Limite superior (null = aberto).",
      },
      "unidade": {
        "enum": [
          "L/h",
          "L/min",
          "L/s",
          "MPa",
          "Pa",
          "bar",
          "cm",
          "kPa",
          "km",
          "m",
          "m3/h",
          "m3/s",
          "mca",
          "mm",
          "psi"
        ],
        "description": "Unidade de min/max; compatível com o tipo do instrumento. Padrão: unidade canônica do tipo."
      },
    },
    "additionalProperties": false,
    "description": "Faixa plausível do instrumento; min ≤ max; unidade compatível com o tipo (padrão: canônica).",
    "anyOf": [
      {
        "required": [
          "min"
        ]
      },
      {
        "required": [
          "max"
        ]
      }
    ],
  },
  "niveis": {
    "type": "object",
    "properties": {
      "aviso": {
        "type": [
          "number",
          "null"
        ]
      }
    }
  }
}

```

```

    ],
    "description": "Valor que aciona AVISO (null ou ausente = não avaliado).",
  },
  "alerta": {
    "type": [
      "number",
      "null"
    ],
    "description": "Valor que aciona ALERTA (null ou ausente = não avaliado).",
  },
  "critico": {
    "type": [
      "number",
      "null"
    ],
    "description": "Valor que aciona CRITICO (null ou ausente = não avaliado).",
  }
},
"additionalProperties": false,
"description": "Ao menos um nível; acima: aviso ≤ alerta ≤ critico; abaixo: aviso ≥ alerta ≥ critico.",
"minProperties": 1
},
"sensor": {
  "type": "object",
  "properties": {
    "tipo": {
      "enum": [
        "nivel",
        "pressao",
        "vazao",
        "deslocamento"
      ],
      "description": "Tipo cadastrado; leituras desse instrumento com outro tipo são rejeitadas (TIPO_DIVERGENTE).",
    },
    "faixa": {
      "$ref": "#/$defs/faixa",
      "description": "Faixa plausível do instrumento (ficha técnica). Fora dela, a leitura é mantida com a flag FORA_FAIXA_PLAUSIVEL.",
    },
    "frequencia_esperada_s": {
      "type": "number",
      "exclusiveMinimum": 0,
      "description": "Intervalo esperado entre leituras deste instrumento, em segundos; prevalece sobre o padrão do tipo.",
    },
    "limites_alerta": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "unidade": {
          "enum": [
            "L/h",
            "L/min",
            "L/s",
            "MPa",
            "Pa",
            "bar",
            "cm",
            "kPa",
            "km",

```

```

        "m",
        "m3/h",
        "m3/s",
        "mca",
        "mm",
        "psi"
    ],
    "description": "Unidade dos níveis; padrão: unidade canônica do tipo."
},
"acima": {
    "$ref": "#/$defs/niveis",
    "description": "Aciona quando o valor é ≥ nível. Ordem: aviso ≤ alerta ≤ critico."
},
"abaixo": {
    "$ref": "#/$defs/niveis",
    "description": "Aciona quando o valor é ≤ nível. Ordem: aviso ≥ alerta ≥ critico."
}
},
"additionalProperties": false,
"anyOf": [
    {
        "required": [
            "acima"
        ]
    },
    {
        "required": [
            "abaixo"
        ]
    }
],
"description": "Limites de engenharia (RF-06), cadastrados pelo engenheiro; geram alertas de
SEGURANCA."
},
"taxa_variacao": {
    "type": "object",
    "properties": {
        "unidade": {
            "enum": [
                "L/h",
                "L/min",
                "L/s",
                "MPa",
                "Pa",
                "bar",
                "cm",
                "kPa",
                "km",
                "m",
                "m3/h",
                "m3/s",
                "mca",
                "mm",
                "psi"
            ]
        },
        "description": "Unidade da variação; padrão: unidade canônica do tipo."
    },
    "intervalo_s": {
        "type": "number",
        "exclusiveMinimum": 0,
        "default": 86400.0,

```

```

        "description": "Intervalo de referência da taxa, em segundos (86400 = por dia).",
    },
    "direcao": {
        "enum": [
            "subida",
            "descida",
            "ambas"
        ],
        "default": "ambas",
        "description": "Sentido avaliado: subida, descida ou ambas."
    },
    "aviso": {
        "type": "number",
        "exclusiveMinimum": 0,
        "description": "Variação no intervalo que aciona AVISO."
    },
    "alerta": {
        "type": "number",
        "exclusiveMinimum": 0,
        "description": "Variação no intervalo que aciona ALERTA."
    },
    "critico": {
        "type": "number",
        "exclusiveMinimum": 0,
        "description": "Variação no intervalo que aciona CRITICO."
    }
},
"additionalProperties": false,
"anyOf": [
    {
        "required": [
            "aviso"
        ]
    },
    {
        "required": [
            "alerta"
        ]
    },
    {
        "required": [
            "critico"
        ]
    }
],
"description": "Velocidade máxima de variação entre leituras consecutivas (ex.: rebaixamento rápido do NA).",
},
"cota_instalacao_m": {
    "type": "number",
    "description": "Reservado (M3); aceito e ainda não usado."
}
},
"additionalProperties": false,
"required": [
    "tipo"
]
}
}
}

```